

力覚提示による道具使用時の指先動作の熟達支援

Proficiency Support for Fingertip Movements When Using Tools by Force Display

20EH093 梁瀬 琉真

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

日常生活において、人間は手の細かい動きにより、筆や箸のような道具を使用する。これらの動作では、器用さに優れた手である利き手を使用することが多い。そのため、利き手が怪我や病気により使用が困難となった際に生活の質の大きな低下が問題となる。

使用困難な手の動作改善および使用可能な非利き手のみでの生活を可能とするために、さまざまな手法が提案されている。一般的な手法として、理学療法や作業療法の分野では利き手交換リハビリがある。しかし、長期間に及ぶ慣れない運動の強制や上達の実感しづらさから、学習効率の低下が問題となる。^[1]

その改善策として、視覚や触覚情報を利用して手の動作を熟達させる手法が提案されている。その手法では、単純な物の把持や指の操作に注目している。^{[2] [3]} しかし、このような動作は非利き手でも可能であり、上達したかどうか実感しにくい。そのため、利き手による左右差が出る操作の熟達が必要になると考える。

前述した利き手交換リハビリでは、単純な動作に加えて道具操作に注目した熟達をしている。道具操作は指の細かな動きと、指と道具からの力のバランスが重要となる。^[4] よって、道具操作は単純な動作に比べて利き手による左右差が出やすいと考えられる。その中でも、日常生活でよく行われ、世界中で用いられる動作という点から筆記動作の熟達に注目をした。

2 従来手法

筆記動作の先行研究として、筆記動作を評価し、その評価を基に熟達を促すものがある。^[5] また、筆記具から力を提示して操作を支援する手法も存在する。^[6] しかし、これらの手法は筆記具本体を基準とした熟達となっている。

筆記動作の上手さの要因として筆圧があり、得意な人ほど最低限の筆圧での筆記動作が示唆されている。^[7] また、筆圧と握力には相関関係が示唆されており、筆圧の増加による握力の増加が示されている。^[8] そこで、筆圧と握力の関係から、筆記動作時の握力の調整により筆記動作の向上が可能であると考えられる。

本研究では、指先に力覚提示し、握力調整した状態での筆記動作の練習を実施する。その手法が筆記動作の熟達促進に影響するか検証する。

3 提案手法

少ない握力での操作を促す方法として、握力の増加により妨害が増加する環境下での練習が考えられる。そこ

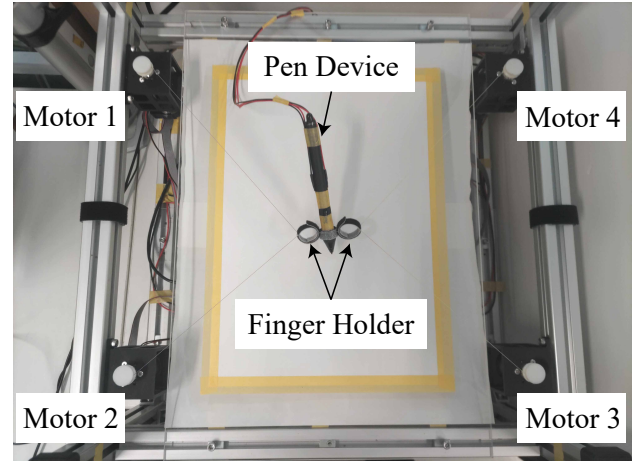


Fig. 1 Devices for force display and measurement.

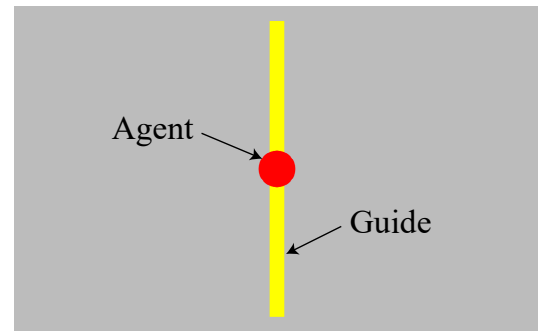


Fig. 2 Writing action task.

で、ペンを握る強さに応じた力を逆向きで提示するシステムを作成した。筆記動作の練習にこのシステムを適用し、その練習前後の筆記動作から熟達を評価した。

3.1 実験デバイス

実験に使用したデバイスを Fig. 1 に示す。指ホルダは2本のワイヤを介して2つのモータにそれぞれに牽引されており、モータにより指の位置測定および力覚提示を行う。指ホルダには親指と人差し指を装着し、その状態でペンを把持した。このとき、ペン先が実験デバイス上に敷いている紙に接触した状態で操作した。

ペンは親指と人差し指で挟んで掴むため、常に2本の指の間にあることから、指ホルダ2つの位置の中点をペンの位置とした。また、ペンに取り付けた2つの圧力センサより、2本の指がセンサに触れるように握り、ペンに掛かる握力を取得した。

今回提示される力の大きさは実験的に圧力センサより取得した値の20%とした。また、力の向きは各指ホルダとペンの位置から単位ベクトルを求め、常にペンに掛かる力と逆方向の力を提示した。

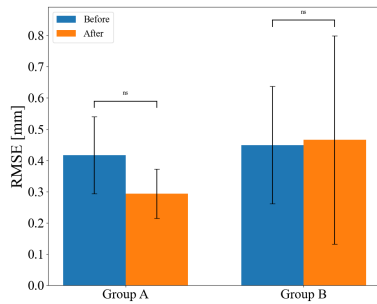


Fig. 3 RMSE before and after practice in each group.

3.2 筆記タスク

被験者は目の前の画面を見ながら、ペンの操作を行う。筆記タスク時の画面を Fig. 2 に示す。画面中の Agent がペンの位置、Guide がペンでなぞる箇所となる。画面上から下に向かって、Guide に沿ってペンを操作した。

4 実験

4.1 実験手順

各被験者は非利き手でペンの操作を実施した。指ホルダから指が滑らないように人差し指と親指にそれぞれ指サックを着用した。サポーターで手首を固定し、指先のみでのペンの操作を指示した。

最初に指ホルダに各指を装着した状態でペンを持ち、操作に慣れさせた。次に、練習前の評価として筆記タスクを 3 回行い、この時のペンの位置や握力を測定した。その後、練習期間として筆記タスクを 10 回実施した。このとき、力覚提示手法を実施するグループを GroupA、実施しないグループを GroupB として、2 グループに分けて実験した。練習期間のあと 5 分間休憩を入れ、休憩後に練習後の評価として筆記タスクを 3 回実施した。

4.2 実験結果

20 代男性 6 名に対して実験を行った。GroupA および GroupB の内訳は GroupA は右利き 3 名、GroupB では右利き 2 名、左利き 1 名であった。

各グループの練習前後における RMSE(二乗平均誤差)を Fig. 3 に示す。両グループ共に練習前後で有意差 ($p < 0.05$) はみられなかった。GroupA では練習前後で RMSE の値が 0.1 mm 程度減少し、分散が縮小した。一方で、GroupB では練習前後で RMSE が僅かに増加し、分散が拡大した。

各グループの人差し指と親指の練習前後による握力の比較を Fig. 4 に示す。両グループ、両方の指で練習前後による有意差 ($p < 0.05$) がそれぞれ確認された。人差し指の変化では両グループ共に練習前後で圧力のばらつきの増加が示された。親指の変化では GroupA において、ばらつきの減少が見られた。一方で、GroupB では、ばらつきの変化は確認できず、練習後に四分位範囲が増加した。

5 考察

RMSE の評価では、両グループの練習前の RMSE の差は 0.03 mm 程であるため、両グループの練習前の練

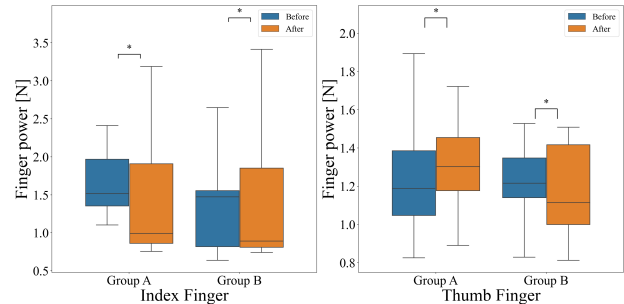


Fig. 4 The force from each finger in each group.

度は同程度であると考えられる。そのため、有意差が確認されなかったものの練習後の評価で GroupA のみ減少したことから、提案手法により筆記精度の向上の可能性が示唆された。

各指の圧力による評価では、人差し指の変化として両グループ共に圧力のばらつきが増加した。一方で、親指では GroupA のばらつきの減少がみられたが、GroupB では大きな違いは見られなかった。ばらつきの減少は力の安定性を示すため、本実験で提案した力覚提示手法による親指操作の安定性への影響が示唆された。

6 おわりに

本研究では、指先への力覚提示による筆記動作の熟達支援を行った。指先に力覚提示する実験系の作成を行い、実験系を用いた熟達方法が有効か調査した。

結果より提案手法を適用したグループの RMSE が練習前後で減少した。これより、提案手法によって筆記動作の向上の可能性が示唆された。また、握力の大きさでは親指操作への影響が示唆された。

今後は握力の大きさだけでなく、動作中にどの方向に力をかけているか分析し、指の動きや姿勢が熟達に影響を及ぼしているか調査する。

参考文献

- [1] 西久保真弓, 福田潤: “新しい利き手交換リハビリ法による巧緻性向上について”, 心身健康科学, 5 巻, 1 号, pp. 35-42, 2009.
- [2] Kazuya Takemata, Akiyuki Minamide, Sumio Nakamura and Shin Takeuchi, “Development of a handedness exchange support system using tangible devices,” 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, Seoul, Korea (South), 2010, pp. 886-888.
- [3] K. Chamnongthai, T. Endo, S. Nisar, F. Matsuno, K. Fujimoto and M. Kosaka, “Fingertip Force Learning with Enhanced Haptic Sensation using Stochastic Resonance,” 2019 IEEE World Haptics Conference (WHC), Tokyo, Japan, 2019, pp. 539-544.
- [4] 米満弘之: “指の機能”, 精密機械, 40 巻 1 号, p. 18-22, 1974
- [5] 明崎禎輝, 川上佳久, 平賀康嗣, 野村卓生, 佐藤厚: “非利き手の書字正確性を向上させる練習方法”, 理学療法化学, 24 (5), p.689-692, 2009.
- [6] Y. K. Kim and X. Yang, “Real-Time Performance Analysis of Hand Writing Rehabilitation Exercise in Haptic Virtual Reality,” 2007 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancouver, BC, Canada, 2007, pp. 1357-1360.
- [7] 押木秀樹, 辻遼汰: “書道における筆圧の影響と筆記具による改善の可能性”, 全国大学書写書道教育学会, p.41-50, 2018
- [8] 鈴木優, 三末和男, 田中二郎, “ペンを握る力と筆圧を組み合わせたインタラクション手法”, 全国大会講演論文集 第 72 回 p.23-24 2010-03-08